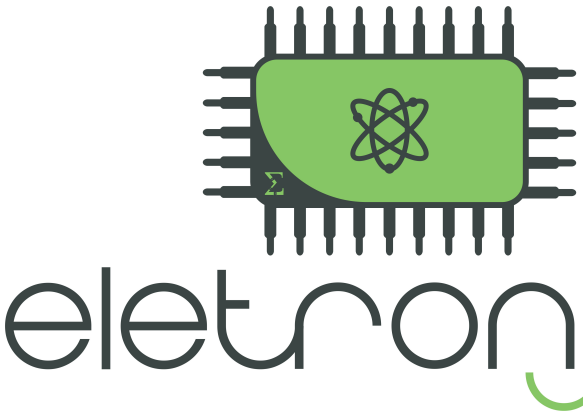


PROJETO TRAINEE 2026.2

Leitor de Temperatura e Umidade







Brasília, 2026

Relatório Técnico Conceitual apresentado como entrega formal do projeto **Leitor de Temperatura e Umidade**, desenvolvido para a empresa **Eletronjun**.

Entidade Executora: EletronJun Empresa Júnior de Engenharia Eletrônica

Gerente de Projeto: Renan Santos

Equipe Técnica: Beatriz Guedes, José Marcos, Maria Luiza Viana, Mayra Gomes e Yago Rezende

Data de Emissão: 16 de outubro de 2026

Sumário

1 Introdução **3**

2 Análise de Requisitos **3**
2.1 Requisitos Funcionais 3
2.1.1 [RF01] Medição de Temperatura 3
2.1.2 [RF02] Medição de Umidade 4
2.1.3 [RF03] Exibição em Tempo Real via Web 4
2.1.4 [RF04] Alternância entre Modos de Operação 4
2.1.5 [RF05] Modo Desligado 4
2.1.6 [RF06] Modo Ligado 4
2.1.7 [RF07] Modo Automático 4
2.1.8 [RF08] Indicação Visual por LEDs no Hardware 5
2.1.9 [RF09] Alertas e Notificações 5
2.1.10 [RF10] Comunicação sem Fio (Wi-Fi) 5
2.2 Requisitos Não-Funcionais 5
2.2.1 [NF01] Tempo de Resposta da Interface 5
2.2.2 [NF02] Precisão na medição de temperatura 5
2.2.3 [NF03] Precisão na medição de umidade 5

3 Descrição de Software **6**
3.1 Bibliotecas Utilizadas 6
3.2 Modos de Operação 6
3.3 Interface Web 6

4 Descrição de Hardware **7**

5 Fluxograma do Software **9**

6 Protótipo de Baixa Fidelidade **9**
6.1 Esquemático Eletrônico 11

1 Introdução

Este documento apresenta a proposta de desenvolvimento de um Leitor de Temperatura e Umidade para monitoramento ambiental, conforme solicitado pelo cliente. O sistema tem como objetivo coletar dados em tempo real e disponibilizá-los de forma eficiente e intuitiva por meio de uma interface web.

O sistema irá utilizar um sensor de temperatura e umidade integrado a um microcontrolador com suporte à rede sem fio, operando em três modos distintos: Desligado, Ligado e Automático. Além disso, a indicação visual do modo ativo será realizada diretamente no hardware através de LEDs dedicados.

A interface web permitirá a visualização dos dados de temperatura e umidade em tempo real, além de disponibilizar botões interativos para a alternância entre os modos de operação, garantindo o controle total do sistema remotamente. Com isso, o sistema é projetado para ser confiável, preciso, eficiente e de fácil utilização para o usuário.

2 Análise de Requisitos

O presente projeto visa o desenvolvimento de um sistema para monitoramento de temperatura e umidade, utilizando o microcontrolador ESP32. O principal objetivo é garantir o controle da temperatura e umidade por meio da coleta de dados em tempo real com um sensor dedicado.

O sistema foi concebido para fornecer tanto interação local quanto remota. Localmente, o dispositivo informa o usuário por meio de uma tela física e indicadores visuais (LEDs). Remotamente, tira proveito da conectividade Wi-Fi do ESP32 para disponibilizar uma interface web dinâmica. Por meio desse painel de controle web, o usuário pode visualizar a telemetria e gerenciar o comportamento do hardware, alternando entre diferentes modos de operação.

A listagem a seguir documenta as necessidades do sistema, divididas em Requisitos Funcionais (que descrevem as funcionalidades e ações que o sistema deve realizar) e Requisitos Não-Funcionais (que definem as restrições, o desempenho e os critérios de qualidade esperados para a arquitetura).

2.1 Requisitos Funcionais

2.1.1 [RF01] Medição de Temperatura

O sistema deve ser capaz de coletar os dados de temperatura do ambiente em tempo real através de um sensor.
Área: Eletrônica e Software
Prioridade: Essencial

ELETRONJUN EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA | AE de Indústria Projeção A – UnB - Gama/DF - CEP: 72.444-240
contato@eletronjun.com.br | (61) 97402-7117 | www.eletronjun.com.br

2.1.2 [RF02] Medição de Umidade

O sistema deve ser capaz de coletar os dados de umidade relativa do ar em tempo real através de um sensor dedicado.
Área: Eletrônica e Software
Prioridade: Essencial

2.1.3 [RF03] Exibição em Tempo Real via Web

O sistema deve disponibilizar as leituras de temperatura e umidade em uma interface web com atualização contínua.
Área: Software
Prioridade: Essencial

2.1.4 [RF04] Alternância entre Modos de Operação

O sistema deve permitir que o usuário alterne entre três modos de operação pela interface web.
Área: Software
Prioridade: Essencial

2.1.5 [RF05] Modo Desligado

O sistema deve desativar a coleta do sensor e todos os dispositivos de saída, quando o modo Desligado estiver selecionado, informando o estado no display e na interface web.
Área: Eletrônica e Software
Prioridade: Essencial

2.1.6 [RF06] Modo Ligado

O sistema deve manter a leitura do sensor ativa, enviando os dados em tempo real para a interface web, e acionar o buzzer e o ventilador somente mediante autorização do usuário.
Área: Software
Prioridade: Essencial

2.1.7 [RF07] Modo Automático

O sistema deve realizar a leitura autônoma dos dados sem precisar de uma ação manual do usuário.
Área: Software
Prioridade: Essencial

ELETRONJUN EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA | AE de Indústria Projeção A – UnB - Gama/DF - CEP: 72.444-240
contato@eletronjun.com.br | (61) 97402-7117 | www.eletronjun.com.br

2.1.8 [RF08] Indicação Visual por LEDs no Hardware

O circuito físico deve conter LEDs que reflitam o modo de operação ativo.
Área: Eletrônica
Prioridade: Essencial

2.1.9 [RF09] Alertas e Notificações

O sistema deve alertar visualmente na interface e disparar notificação quando temperatura ou umidade ultrapassarem limites configurados.
Área: Software
Prioridade: Desejável

2.1.10 [RF10] Comunicação sem Fio (Wi-Fi)

A integração entre o ESP32 e a interface web deve ocorrer por meio de rede local sem fio.
Área: Software
Prioridade: Essencial

2.2 Requisitos Não-Funcionais

2.2.1 [NF01] Tempo de Resposta da Interface

O sistema deve garantir um tempo de resposta inferior a 2 segundos para a atualização dos dados na interface web após a coleta.
Área: Software
Prioridade: Essencial

2.2.2 [NF02] Precisão na medição de temperatura

O sensor utilizado deve possuir uma margem de erro baixa para garantir a confiabilidade no monitoramento da temperatura do ambiente.
Área: Eletrônica
Prioridade: Essencial

2.2.3 [NF03] Precisão na medição de umidade

O sensor utilizado deve apresentar margem de erro aceitável para garantir a fidelidade dos dados de umidade.
Área: Eletrônica
Prioridade: Essencial

ELETRONJUN EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA | AE de Indústria Projeção A – UnB - Gama/DF - CEP: 72.444-240
contato@eletronjun.com.br | (61) 97402-7117 | www.eletronjun.com.br

3 Descrição de Software

O firmware do ESP32 será desenvolvido em C++ (framework Arduino) e executará, em um único programa, a leitura do sensor, a lógica de alarmes, o controle dos dispositivos de saída e um servidor web assíncrono para interação web.

3.1 Bibliotecas Utilizadas

- **DHT sensor library** e **Adafruit Unified Sensor**: leitura de temperatura e umidade do sensor DHT22 (ou DHT11);
- **LiquidCrystal_I2C**: exibição dos valores no display LCD 16x2 via barramento I²C;
- **WiFi.h**: conexão do ESP32 à rede local sem fio;
- **ESPAsyncWebServer.h**: servidor HTTP assíncrono, que atende à interface web sem bloquear a leitura do sensor;
- **ArduinoJson.h**: serialização dos dados de temperatura, umidade e modo de operação em formato JSON.

3.2 Modos de Operação

- **Desligado:** a leitura do sensor é suspensa e todos os dispositivos de saída (LEDs, buzzer e ventilador) permanecem desativados. O display exibe apenas a mensagem de sistema desligado, e a interface web informa que os sensores estão desligados;
- **Ligado:** o sensor permanece ativo e envia as leituras em tempo real para a interface web. O display e os LEDs indicam o estado do sistema normalmente, mas o acionamento do buzzer e do ventilador só ocorre mediante autorização do usuário pela interface;
- **Automático:** o sensor permanece ativo continuamente e o sistema atua de forma autônoma, acionando LEDs, buzzer e ventilador conforme os limites configurados, sem necessidade de intervenção do usuário.

3.3 Interface Web

A interface web é uma página desenvolvida em HTML, com estilização em CSS, armazenada no ESP32 e servida por ele à rede local. O usuário a acessa pelo navegador de qualquer dispositivo, sem precisar instalar nenhum aplicativo.

A página oferece ao usuário:

ELETRONJUN EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA | AE de Indústria Projeção A – UnB - Gama/DF - CEP: 72.444-240
contato@eletronjun.com.br | (61) 97402-7117 | www.eletronjun.com.br

- **Seleção do modo de operação:** três botões interativos, um para cada modo (Ligado, Automático e Desligado), que permitem alterar o comportamento do sistema a qualquer momento;
- **Monitoramento em tempo real:** exibição dos valores de temperatura e umidade, atualizados continuamente sem necessidade de recarregar a página;
- **Indicação do estado do sistema:** mensagens que informam a situação atual, como a atualização contínua das leituras no modo Automático ou o aviso de sensores desligados no modo Desligado;
- **Controle das ações no modo Ligado:** um comando para que o usuário autorize o acionamento do buzzer e do ventilador.

A atualização das informações ocorre de forma periódica: a página consulta o ESP32 em intervalos curtos e atualiza a tela com as leituras mais recentes, mantendo o tempo de resposta abaixo do limite definido no requisito [NF01]. Quando o usuário escolhe um modo, o comando é enviado ao ESP32, que o aplica imediatamente e atualiza os LEDs e o display físico para refletir a mudança. Os dados trocados entre a página e o ESP32 são formatados em JSON.

4 Descrição de Hardware

O hardware do projeto foi projetado para realizar a medição contínua da temperatura e umidade do ambiente, garantindo que o microcontrolador seja capaz de alimentar o sensor e executar a lógica do sistema. A topologia eletrônica está dividida em cinco unidades principais, descritas a seguir.

Unidade de Controle

A unidade de controle é a base do processamento lógico, sendo responsável por receber os dados, controlar os LEDs e o buzzer, e se comunicar com a interface web. Foi selecionado o microcontrolador ESP32, que atende a esses requisitos graças à sua interface Wi-Fi 802.11 nativa e Bluetooth v4.2 BR/EDR.

Componente	Imagem	Especificações Principais
Microcontrolador ESP32 DevKit V1		ROM: 448 KB. RAM: 520 KB. Conectividade: Wi-Fi 802.11 e Bluetooth v4.2 BR/EDR.

Tabela 1: Componente da unidade de controle.

ELETRONJUN EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA | AE de Indústria Projeção A – UnB - Gama/DF - CEP: 72.444-240
contato@eletronjun.com.br | (61) 97402-7117 | www.eletronjun.com.br

Unidade de Aquisição de Dados

Responsável por captar as condições ambientais, esta unidade utiliza o sensor DHT11, que envia temperatura e umidade ao ESP32 por um único fio digital.

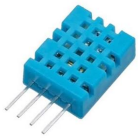
Componente	Imagem	Especificações Principais
Sensor DHT11		Tensão: 3,3 V a 5,5 V DC. Umidade: 0% a 100% RH. Saída digital de um fio.

Tabela 2: Componentes da unidade de aquisição de dados.

Unidade de Alimentação

A energia do circuito é suprida por um cabo via conector USB, ligada diretamente ao ESP32. A própria placa já possui regulação de tensão, fornecendo os 3,3 V necessários ao microcontrolador e ao sensor, e por isso não é preciso um regulador externo.

Componente	Imagem	Especificações Principais
Fonte USB 5 V		Tensão de entrada: 5 V via USB, que alimenta o ESP32 diretamente.

Tabela 3: Componente da unidade de alimentação.

Bloco de Atuadores e Sinalização (Interfaces de Saída)

Este bloco é responsável por informar o estado do sistema ao usuário e por atuar de forma autônoma na regulação do ambiente. Três LEDs (verde, amarelo e azul) fornecem a indicação visual e o buzzer emite o alerta sonoro.

Circuitos Auxiliares

Os circuitos auxiliares garantem a correta polarização e a segurança do circuito principal. Resistores de 300 Ω limitam a corrente dos LEDs e um resistor de 4,7 kΩ funciona como *pull-up* no barramento de dados do DHT11.

ELETRONJUN EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA | AE de Indústria Projeção A – UnB - Gama/DF - CEP: 72.444-240
contato@eletronjun.com.br | (61) 97402-7117 | www.eletronjun.com.br

Componente	Imagem	Especificações Principais
LEDs de sinalização (verde, amarelo e azul)		Queda de tensão direta: 1,8 V a 2,2 V (vermelho e amarelo) e 2,0 V a 2,2 V (verde).
Buzzer 5 V		Tensão: 4 V a 8 V. Corrente: $\sim$30 mA a 5 V. Alerta sonoro.

Tabela 4: Componentes do bloco de atuadores e sinalização.

Componente	Imagem	Especificações Principais
Resistores (300 Ω e 4,7 kΩ)		300 Ω: limitação de corrente dos LEDs. 4,7 kΩ: *pull-up* do sensor.

Tabela 5: Componentes dos circuitos auxiliares.

5 Fluxograma do Software

O fluxograma da Figura 1 representa a lógica de execução do software embarcado. O sistema parte da escolha do usuário na interface web entre os que seguem abaixo:

- **Desligado:** o LED vermelho é aceso e o sensor é desligado, interrompendo a coleta de dados;
- **Automático:** o LED amarelo é aceso e o sensor coleta e exibe os dados continuamente. Se as leituras ultrapassarem os limites, o sistema aciona sozinho o ventilador e o buzzer, desligando-os quando os valores voltam ao normal;
- **Ligado (Manual):** o LED verde é aceso e o sensor coleta e exibe os dados em tempo real. Se os limites forem ultrapassados, o sistema pergunta ao usuário, pela interface, se deseja acionar o ventilador e o buzzer, e repete a consulta para desligá-los.

6 Protótipo de Baixa Fidelidade

A Figura 2 apresenta o protótipo de baixa fidelidade da interface web do sistema. Ele serve para definir a organização geral da página e o fluxo de interação com o usuário, sem detalhes visuais finais como cores, tipografia e identidade visual.

ELETRONJUN EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA | AE de Indústria Projeção A – UnB - Gama/DF - CEP: 72.444-240
contato@eletronjun.com.br | (61) 97402-7117 | www.eletronjun.com.br

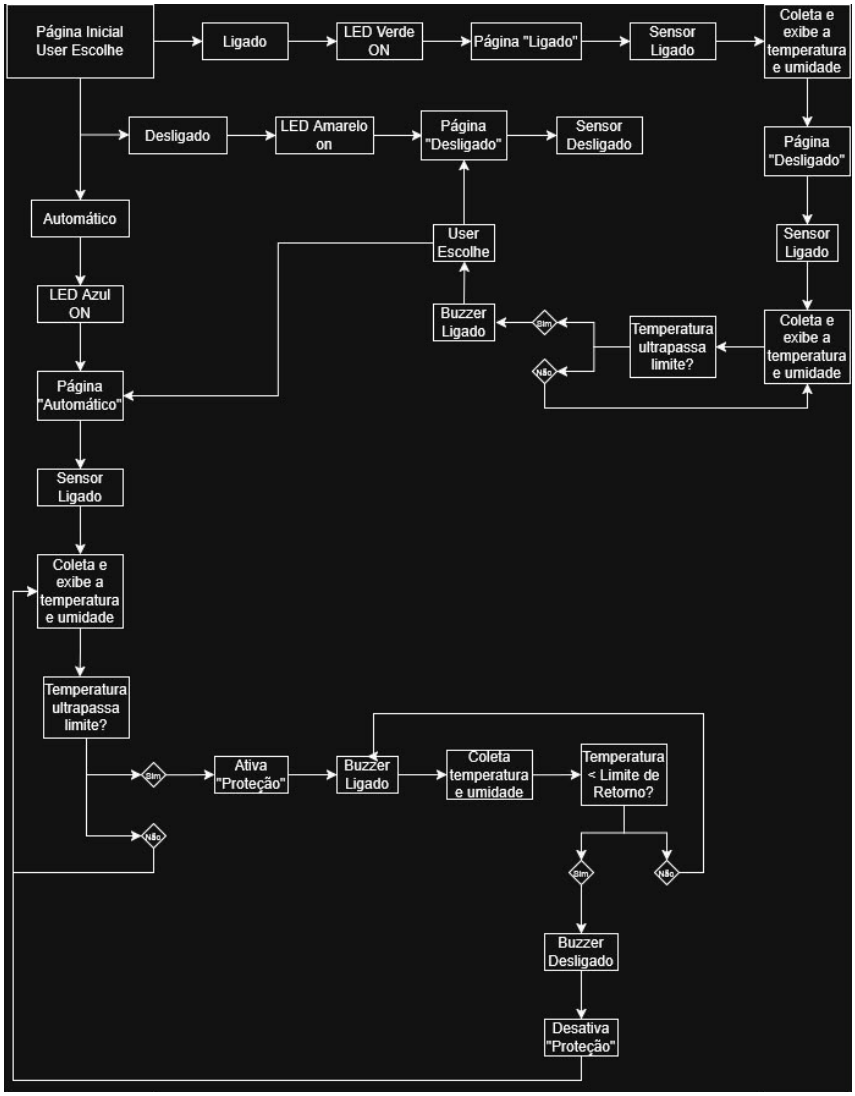


Figura 1: Fluxograma de funcionamento do software do sistema.

A página inicial dá boas-vindas ao usuário e apresenta três botões, um para cada modo de operação: Ligado, Automático e Desligado. Ao selecionar um modo, a tela passa a exibir os valores de temperatura e umidade, identificados por ícones, junto de uma mensagem de estado:

- **Modo Ligado:** exibe as leituras de temperatura e umidade em tempo real;
- **Modo Automático:** exibe as leituras e a mensagem “Atualizando...”, indicando que os dados são renovados continuamente, e que o sistema opera de forma autônoma;
- **Modo Desligado:** não exibe leituras e mostra a mensagem “Sensores Desligados!” em destaque.

ELETRONJUN EMPRESA JÚNIOR DE ENGENHARIA ELETRÔNICA | AE de Indústria Projeção A – UnB - Gama/DF - CEP: 72.444-240
contato@eletronjun.com.br | (61) 97402-7117 | www.eletronjun.com.br

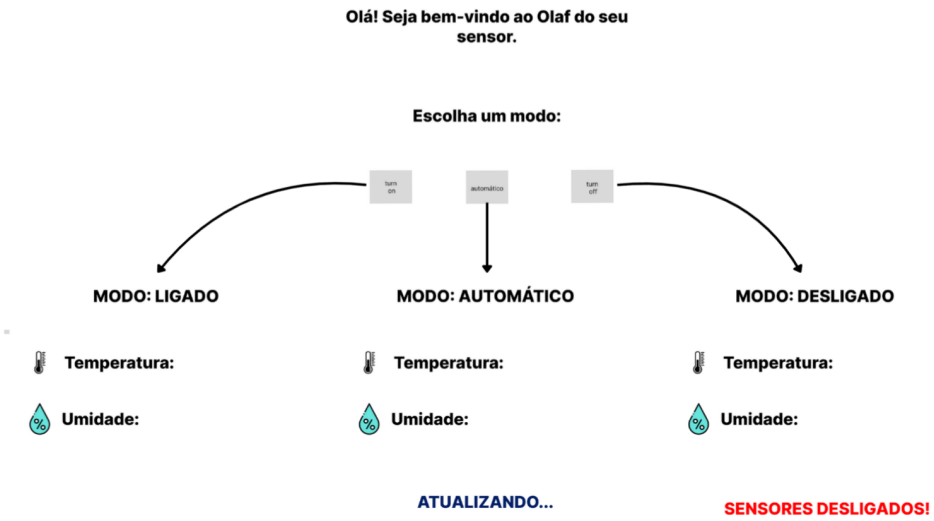


Figura 2: Protótipo de baixa fidelidade da interface web.

6.1 Esquemático Eletrônico

O esquemático eletrônico é uma representação de como o projeto é desenvolvido. Esse diagrama foi elaborado para medir a temperatura e a umidade relativa do ar, utilizando um microcontrolador ESP32, um sensor DHT11, três resistores de 300 Ω, um resistor de 10 kΩ e três LEDs nas cores verde, amarelo e azul. As portas utilizadas na ESP32 são: D4 para o sensor DHT11, GPIO 18 para o buzzer e GPIOs 33, 32 e 27 para os LEDs.

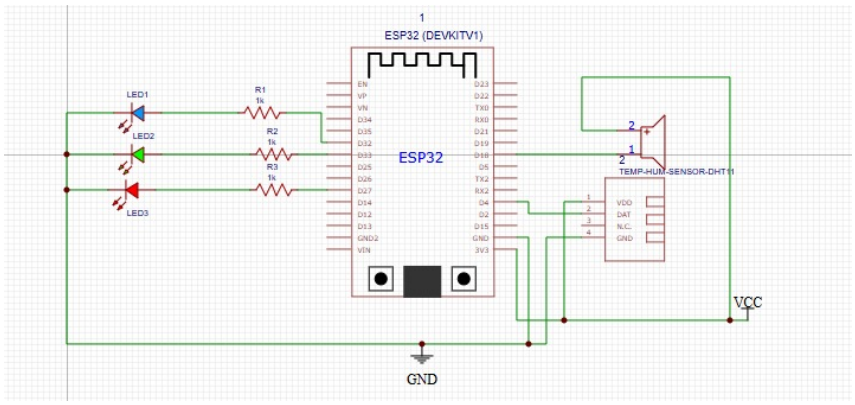


Figura 3: esquematico Eletronico

Tabela 6: Bill of Materials

Nº	Componente	Quantidade	Valor (R$)
1	NodeMCU ESP32 Wi-Fi e Bluetooth	1	56,91
2	Resistor 300 kΩ 1/4 W	4	0,86
3	LED	3	0,72
4	Buzzer 5 V	1	1,80
5	Sensor DHT11	1	7,12
		Valor Total	**71,43**

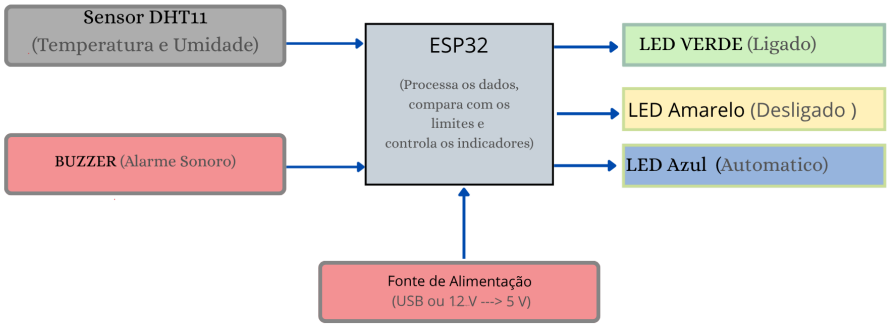


Figura 4: Diagrama de blocos